

Nama: Andika Rifki Pratama

Kelas: SE-07-01

NIM: 2311104011

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 6: Proses Sekuensial dan Konkuren

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara sekuensial.
2. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara konkuren.

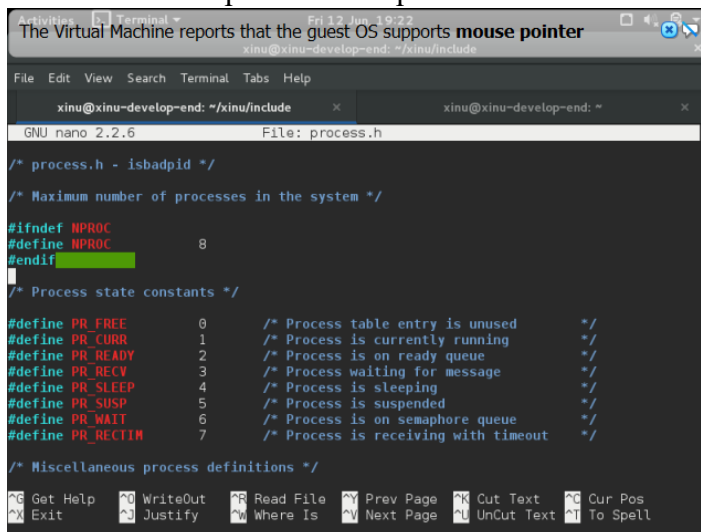
Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max`

Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!



```
GNU nano 2.2.6 File: process.h

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifdef NPROC
#define NPROC 8
#endif

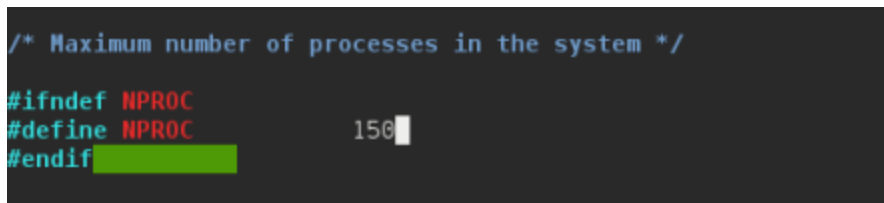
/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECI 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */
```

Maksimal 8 proses dapat dilakukan secara maksimum

Setelah diubah:



```
/* Maximum number of processes in the system */

#ifdef NPROC
#define NPROC 150
#endif
```

2. [20 Poin] Jalankan kode sekuensial!
3. [20 Poin] Jalankan kode konkuren!

4. [50 Poin] Buatlah 2 **proses** produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
int32 n = 0; //global variabel

void produser(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n",n);
    }
}
```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal). Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!